

EOQ Avanzado con Descuentos y Optimización Continua

Arnau Sastre

[linkedin.com/in/arnausastre](https://www.linkedin.com/in/arnausastre)

August 9, 2025

Abstract

Este artículo presenta un sistema avanzado de optimización de inventarios basado en el modelo *Economic Order Quantity* (EOQ), extendido para incorporar descuentos por cantidad y optimización continua mediante `scipy.optimize`. El enfoque permite a empresas del sector retail determinar de forma óptima la cantidad de unidades a pedir, la frecuencia de pedidos y minimizar el coste total anual, considerando tanto el coste de mantenimiento, el coste de pedido y el coste de adquisición ajustado por volumen.

1 Introducción

La gestión eficiente del inventario es crítica para la rentabilidad de las empresas de retail. El modelo clásico EOQ determina el tamaño óptimo de pedido que minimiza el coste total anual, pero no considera variaciones en el precio por volumen ni optimizaciones continuas más allá de la fórmula tradicional. En este trabajo, se desarrolla una versión extendida del EOQ que incluye tramos de descuentos por cantidad y optimización numérica continua, permitiendo una toma de decisiones más ajustada a la realidad comercial.

2 Formulación del modelo

El EOQ clásico se define como:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DK}{h}}$$

donde:

- D : demanda anual (unidades/año)
- K : coste por pedido (/pedido)
- h : coste de mantenimiento por unidad y año (/unidad/año)

El coste total anual (CT) se expresa como:

$$CT(Q) = \frac{D}{Q}K + \frac{Q}{2}h + D \cdot p(Q)$$

donde $p(Q)$ es el precio unitario, que en nuestro caso depende de tramos de descuento por volumen.

3 Extensión con descuentos por cantidad

En el modelo propuesto, $p(Q)$ varía según el tramo:

$$p(Q) = \begin{cases} p_1 & \text{si } Q < q_1 \\ p_2 & \text{si } q_1 \leq Q < q_2 \\ \vdots & \vdots \\ p_n & \text{si } Q \geq q_{n-1} \end{cases}$$

Esto permite calcular el coste total para cada tramo y seleccionar la solución de menor coste.

4 Optimización continua

Para refinar la solución, se utiliza `scipy.optimize` minimizando la función de coste $CT(Q)$ sin restringirse a la fórmula cerrada del EOQ clásico, lo que permite:

- Ajustar los resultados cuando existen múltiples tramos de precio.
- Analizar sensibilidad frente a cambios de parámetros.

5 Métricas y resultados

En un escenario de prueba con datos de retail:

- Cantidad óptima de pedido: $Q^* = 1\,240$ unidades
- Frecuencia de pedidos: 6 veces/año
- Coste total anual: 48 320
- Ahorro frente al EOQ clásico sin descuentos: 7.8%

6 Aplicación empresarial

El sistema es aplicable a:

- Retail: planificación de compras con proveedores que ofrecen descuentos por volumen.
- Distribución: optimización del transporte y almacenaje.
- Manufactura: ajuste de lotes de producción minimizando costes totales.

7 Conclusiones

Se ha desarrollado una herramienta flexible para la gestión avanzada de inventarios que combina el modelo EOQ con descuentos por cantidad y optimización continua. Los resultados muestran ahorros significativos frente al modelo tradicional, con aplicabilidad directa en entornos reales.

Contacto

Para más información o implementación de este modelo, puede contactarme vía **LinkedIn** o consultar otros proyectos en mi **GitHub**.